ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА КОМБІНОВАНОГО ЗАНЯТТЯ №9

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Радіанне вимірювання кутів.

Тригонометричні функції довільного числового аргументу.

Курс:	I
Кількість годин:	2
Викладач:	Сергій ШЕРІПБАЄВ

м. Полтава – 2025

Мета заняття та інтеграція

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ	**Дидактична:** - **знати:** означення радіана, формули переходу між радіанною та градусною мірами; означення тригонометричних функцій через координати точки на одиничному колі; знаки тригонометричних функцій по чвертях. - **вміти:** переводити кути з градусів у радіани і навпаки; визначати значення тригонометричних функцій для основних кутів; визначати знак тригонометричної функції залежно від кута.
ВИХОВНА ЦІЛЬ	Розвивати абстрактне та логічне мислення. Виховувати графічну культуру, акуратність при роботі з тригонометричним колом, увагу до деталей (знаків функцій).
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ	
Забезпечуючі дисципліни	**Геометрія:** прямокутний трикутник, теорема Піфагора, коло, центральний кут, довжина дуги. **Алгебра:** координатна площина, функції.
Забезпечувані дисципліни	**Математичний аналіз:** похідні та інтеграли тригонометричних функцій. **Фізика:** опис коливальних та хвильових процесів (гармонічні коливання, змінний струм). **Астрономія, геодезія:** розрахунки з використанням кутових величин.

Зміст

1 Хід заняття **2**

1.1 Організаційний етап та актуалізація знань 2

1.2 Вивчення нового матеріалу 2

1.2.1 Радіанне вимірювання кутів 2

1.2.2 Тригонометричні функції довільного кута. Одиничне коло 3

1.2.3 Знаки тригонометричних функцій по чвертях 4

2 Практична частина: розв'язування задач **5**

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії 5

3 Підсумок заняття та домашнє завдання **5**

1. Хід заняття

1.1 Організаційний етап та актуалізація знань

- Перевірка присутності.
- **Фронтальне опитування (повторення з геометрії):**
  - Дайте означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника.
  - Чому дорівнюють $\sin 30^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\tan 60^\circ$?
  - Яка градусна міра повного оберту? А розгорнутого кута?

1.2 Вивчення нового матеріалу

1.2.1. Радіанне вимірювання кутів

Досі ми вимірювали кути в градусах. Проте в математиці та фізиці значно зручнішою є інша одиниця вимірювання — **радіан**.

Означення

Один радіан (1 **рад**) — це центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює радіусу цього кола.

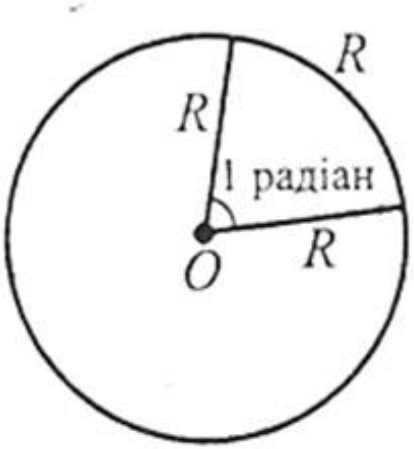


Рис. 1: Означення одного радіана.

Зв'язок між градусами і радіанами

Довжина півкола радіуса R дорівнює πR. Вона вміщує π дуг довжиною R. Отже, розгорнутий кут дорівнює π радіан. Це ключове співвідношення:

$$\mathbf{180^\circ = \pi \text{ рад}}$$

Звідси випливає, що $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ рад, а 1 рад $= \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ$.

Формули переходу

- Щоб перевести кут із **градусів у радіани**, потрібно його величину помножити на $\frac{\pi}{180^\circ}$.
- Щоб перевести кут із **радіанів у градуси**, потрібно його величину помножити на $\frac{180^\circ}{\pi}$.

Переведення кутів

1. Перевести 150° в радіани: $150^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{15\pi}{18} = \frac{5\pi}{6}$ рад. 2. Перевести $\frac{3\pi}{4}$ рад в градуси: $\frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 3 \cdot 45^\circ = 135^\circ$.

1.2.2. Тригонометричні функції довільного кута. Одиничне коло

Означення через прямокутний трикутник працює лише для гострих кутів. Щоб узагальнити поняття синуса і косинуса для будь-якого кута, використовують **одиничне (тригонометричне) коло**.

Означення

Одиничне коло — це коло з центром у початку координат і радіусом, що дорівнює 1. Початковою точкою для відліку кутів є точка $P_0(1;0)$. Додатним напрямом обертання вважається напрям **проти годинникової стрілки**.

Означення тригонометричних функцій

Якщо при повороті на кут α початкова точка $P_0(1;0)$ переходить в точку $P_\alpha(x;y)$, то:

- **Синусом** кута α називається ордината точки P_α, тобто $\boldsymbol{\sin\alpha = y}$.
- **Косинусом** кута α називається абсциса точки P_α, тобто $\boldsymbol{\cos\alpha = x}$.
- **Тангенсом** кута α називається відношення ординати до абсциси: $\boldsymbol{\tan\alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}$.
- **Котангенсом** кута α називається відношення абсциси до ординати: $\boldsymbol{\cot\alpha = \frac{x}{y} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}$.

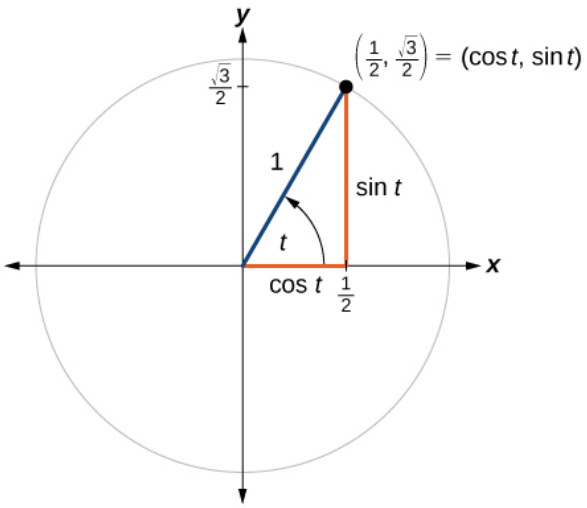


Рис. 2: Означення тригонометричних функцій на одиничному колі.

1.2.3. Знаки тригонометричних функцій по чвертях

Оскільки $\sin\alpha = y$ та $\cos\alpha = x$, їх знаки залежать від того, в якій координатній чверті знаходиться точка P_α.

- **I чверть** ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$)**:** $x > 0, y > 0$. Всі функції додатні.
- **II чверть** ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$)**:** $x < 0, y > 0$. Додатний тільки $\sin\alpha$.
- **III чверть** ($\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$)**:** $x < 0, y < 0$. Додатні $\tan\alpha$ і $\cot\alpha$.
- **IV чверть** ($\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$)**:** $x > 0, y < 0$. Додатний тільки $\cos\alpha$.

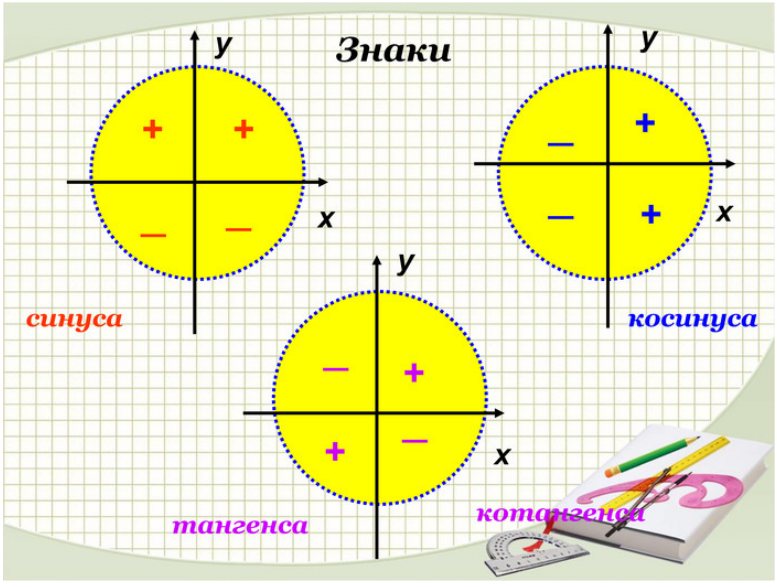


Рис. 3: Знаки тригонометричних функцій по чвертях.

2. Практична частина: розв'язування задач

Задача 1: Визначення знака виразу

Визначте знак добутку: $\sin 140^\circ \cdot \cos 210^\circ \cdot \tan 340^\circ$.
Розв'язання:

- 140° — II чверть, $\sin 140^\circ > 0$ (+).
- 210° — III чверть, $\cos 210^\circ < 0$ (–).
- 340° — IV чверть, $\tan 340^\circ < 0$ (–).

Результат: $(+) \cdot (-) \cdot (-) = (+)$. Добуток додатний.

Задача 2: Знаходження значень

Знайдіть $\sin \frac{3\pi}{2}$, $\cos \pi$, $\tan 2\pi$.
Розв'язання:

- Куту $\frac{3\pi}{2}$ (270°) на одиничному колі відповідає точка $P(0; -1)$. Отже, $\sin \frac{3\pi}{2} = y = -1$.
- Куту π (180°) відповідає точка $P(-1; 0)$. Отже, $\cos \pi = x = -1$.
- Куту 2π (360°) відповідає точка $P(1; 0)$. Отже, $\tan 2\pi = \frac{y}{x} = \frac{0}{1} = 0$.

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії

1. **Переведіть у радіани:** $45^\circ, 120^\circ, 270^\circ, -225^\circ$.
2. **Переведіть у градуси:** $\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}$.
3. **В якій чверті знаходиться кут?**:
   а) 280°
   б) $\frac{4\pi}{3}$
   в) -100°
   г) 3 рад (врахуйте, що $\pi \approx 3.14$)
4. **Визначте знак виразу:**
   а) $\sin 170^\circ \cdot \cos 280^\circ$
   б) $\tan \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{6}$
5. **Чи можлива рівність?**: $\sin x = -1.01$; $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. Підсумок заняття та домашнє завдання

- **Рефлексія:**
  - Що таке 1 радіан?

- Як пов'язані означення тригонометричних функцій через трикутник і через одиничне коло?
- Чому $\sin\alpha$ та $\cos\alpha$ не можуть бути більшими за 1 або меншими за -1?

- Оцінювання роботи студентів.

Домашнє завдання

1. Вивчити всі означення та правила з конспекту. Заповнити таблицю значень тригонометричних функцій для кутів $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
2. **Перевести в радіани:** $75°, 210°, 300°$.
3. **Перевести в градуси:** $\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{4}, 5\pi$.
4. **Визначити знак виразу:**
   а) $\cos 112° \cdot \sin 240° \cdot \cot 310°$
   б) $\frac{\tan 190°}{\sin 100°}$
5. **Порівняти з нулем:** $\sin 4 - \cos 3$ (кути в радіанах).
6. **Завдання*:** В якій чверті може лежати кут α, якщо $\sin\alpha < 0$ і $\cot\alpha > 0$?